

船舶运动控制技术发展与研究探析

1. 引言

船舶运动控制是融合海事工程、控制工程、流体力学与信息技术的交叉性专业领域，以船舶为核心研究对象，围绕船舶六自由度运动规律展开控制系统设计、运动状态调控等研究，最终实现船舶在海洋环境中安全、经济、快速的航行目标。作为海事工程领域的核心技术之一，船舶运动控制的发展与船舶产业升级、控制理论迭代、信息技术革新深度绑定，从远古时期人工操船的初级探索，到工业革命后机械化操舵系统的应用，再到现代智能控制、自主航行技术的突破，其发展历程既遵循技术进步的普遍规律，又因海洋环境的复杂性、船舶动力学系统的特殊性而呈现出鲜明的行业特征。

如今，物联网、人工智能、5G 通信、卫星导航等技术的快速发展，推动船舶运动控制从单系统自动化、多系统综合自动化，逐步向网络化、自主化方向迈进，无人船、智能船舶成为领域研究与应用的的前沿方向。同时，海洋环境的随机性、船舶动态特性的时变性、航行场景的多样性，也让船舶运动控制始终面临着控制精度与鲁棒性、理论建模与工程实用、技术创新与行业需求的多重平衡问题。本文结合船舶运动控制的发展历程、核心研究内容与关键技术体系，对领域发展中的核心问题进行思辨性分析，探讨其研究热点与未来发展趋势，以期为该领域的研究与工程应用提供多维度参考。

2. 船舶运动控制的发展历程与学科特征

船舶运动控制的演进，是人类对船舶操纵技术不断探索、对海洋环境不断适应的过程，其发展可划分为人工操船、机械化控制、自动化控制、智能协同控制四个阶段，每个阶段的技术突破都推动着学科体系的不断完善。

远古时期的独木舟、皮划艇仅依靠短木片、桨、橹实现前进与转向，操船完全依赖人力与经验，是船舶运动控制的萌芽阶段；帆船时代舵与桨的功能分离，实现了推进与转向的独立操作，成为操船技术的标志性突破，奠定了船舶运动控制的基本逻辑。18 世纪工业革命后，钢质船舶、蒸汽机、螺旋桨的应用，让船舶推进与操舵系统实现机械化，螺旋桨提供稳定推进力，舵叶负责航向调节，船舶运动控制从“纯人工”向“机械辅助”转变，操船效率与操控性大幅提升。

1920 年陀螺罗经在船舶导航中的应用，为船舶航向的精准测量提供了技术支撑，成为自动操舵仪诞生的重要前提；1940 年流体力学与机翼理论的发展，首次从理论层面解释了船体、桨、舵的水动力产生机理，为船舶运动数学模型的建立奠定了基础，让船舶运动控制从“经验操船”走向“科学建模”。此后，计算机技术与控制理论的发展，推动船舶运动控制进入自动化阶段，机械式、电气式 PID 自动舵相继问世并广泛应用，实现了船舶航向的自动保持，单一系统的自动化逐步拓展为航速、航向、减摇等多系统的综合自动化。

进入 21 世纪，物联网、人工智能、北斗卫星导航、5G 通信等技术的融合应用，让船舶运动控制迈入智能协同控制阶段，网络化的体系结构逐步形成，自主控制（无人船）成为核心发展方向。船舶运动控制也从单一的技术应用，逐步发展为一门独立的交叉学科，其研究涉及控制理论、流体力学、船舶工程、信息技术、海事法规等多个领域，研究对象为不确定海洋环境下多输入、多输出的复杂动力学系统，核心任务是通过船舶推进、操舵、减摇等设备的精准调控，克服风、浪、流等环境干扰，实现船舶预定的运动控制要求。

3. 船舶运动控制的核心研究内容

船舶运动控制的研究内容围绕船舶前进、横漂、起伏的平移运动与横摇、纵摇、首摇的转动运动展开，覆盖常规航行控制、专项功能控制、前沿探索研究三大维度，各研究方向既相互独立，又存在深度耦合，同时在实际应用中面临着技术实现与场景需求的双重考

量。

(一) 常规航行运动控制

航向保持、航迹保持与航速控制是船舶大洋航行的基础控制需求，也是船舶运动控制的核心研究内容。航向保持控制通过自动操舵系统调节舵角，将船舶航向维持在设定值，克服风、浪、流等环境干扰；航迹保持控制则在航向控制的基础上，进一步消除航迹误差，让船舶沿预定轨迹航行，其控制器设计需综合考虑航向误差、转首角速度与航迹误差等关键参数。二者的核心矛盾在于控制精度与鲁棒性的平衡：过度追求控制精度会使控制器对环境干扰过于敏感，增加舵机损耗，降低航行经济性；而过度强调鲁棒性，又会导致船舶航行轨迹偏差增大，难以满足精准航行要求。

航速控制通过主机遥控系统调节螺旋桨转速，实现船舶前进、后退速度的精准调控，保障船舶到港时间的准确性。在港区、狭窄水道等低速航行场景中，风、浪、流干扰的相对影响显著增大，且需兼顾与其他船舶、港口设施的距离，这就要求航速控制与航向、航迹控制深度协同，而多系统协同过程中的**信息延迟与指令冲突**，成为常规航行控制中亟待解决的实际问题。

(二) 船舶专项功能控制

船舶减摇控制与动力定位是船舶运动控制的重要专项研究内容，针对船舶特定运动状态与作业需求提供精准控制方案。船舶在波浪中产生的横摇、纵摇不仅影响航行舒适性，还会降低船舶操纵性与货物安全性，减摇控制通过防摇鳍、舵阻摇、艏鳍等设备，产生阻尼力矩抵消波浪摇摆力矩，实现船舶姿态稳定。其中横摇控制技术已相对成熟，纵摇控制因受船体水动力特性、波浪特性的双重影响成为研究难点，其核心在于减纵摇附体的水动力分析与运动控制模型构建，而**精细化建模与工程实用性的矛盾**也成为该方向的核心问题：精细化建模需考虑多维度变量，模型复杂度高，增加控制器计算量，不利于实船实时控制；简化模型虽提升实时性，却会损失建模精度，降低减摇控制效果。

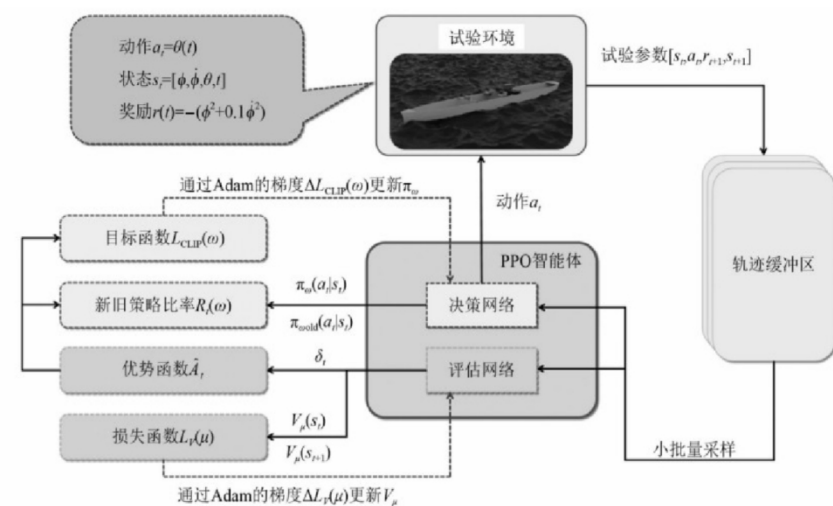


图 1 基于 PPO 算法的减摇鳍控制减摇的流程图

基于牛顿欧拉方程，船舶动力学模型可表示为：

$$M\ddot{\eta} + C(v)v + D(v)v = \tau_{control} + \tau_{environment} \tag{3-1}$$

动力定位技术则针对钻井平台、水下机器人等海上作业装备的定点需求，通过调节推进器推力，在风、浪、流干扰下保持船舶的位置与姿态，其核心挑战在于**高控制精度与低能耗的平衡**，既要满足海上作业的精准定位要求，又要兼顾船舶营运的经济性。

(三) 前沿探索研究领域

港区自动离靠泊、自动避碰与船舶自动驾驶是当前船舶运动控制的前沿研究热点，也

是技术发展的重要方向。港区航行环境复杂、船舶密度大、航道狭窄，自动离靠泊技术需实现船舶位置与姿态的精准调控，其操控难度远高于大洋航行；自动避碰技术则需结合环境感知、多目标决策与海事法规，确定避碰的最佳时机、方向与幅度，既要保证技术合理性，又要严格遵循国际海上避碰规则。船舶自动驾驶是集智能感知、航线规划、智能避碰、自动靠离泊于一体的综合技术，是船舶运动控制的最高发展阶段。国内外已开展多项实船试验，如日本 Iris Leader 滚装船的海上自主水面船舶试验、我国“智飞”号自主航行集装箱船的海上测试、大连海事大学“新红专号”科研实训船的交付应用，均实现了无人驾驶、远程操控与自主航行功能。但当前自动驾驶技术的试验多在特定海况、特定航道下开展，**技术成熟度与行业接受度的不匹配**成为制约其产业化的重要因素：航运行业对航行安全的极致追求，使得行业对自动驾驶技术的接受度远低于技术研发速度，而复杂海洋环境的不可预测性，也让自动驾驶技术难以覆盖所有突发航行场景。此外，水下机器人（AUV/ROV）控制、船舶编队控制等方向也成为前沿研究内容，推动船舶运动控制从单船控制向多载体协同控制发展。

4. 船舶运动控制的关键技术体系

船舶运动控制的实现依赖于建模技术、控制策略与算法、检测与导航技术、控制系统集成技术四大核心技术体系，各技术环节相互支撑、相互制约，共同保障船舶控制系统的稳定性与控制精度。无人船舶运动控制、船舶智能姿态控制的研究则让各技术方向的发展面临新的挑战与思辨性问题，事件触发、近端策略优化等新型控制算法也为控制策略的发展提供了新方向，推动技术体系不断完善与创新。

（一）船舶运动数学建模技术

建立船舶运动数学模型是设计控制策略的基础，也是船舶运动控制的前提条件，更是无人船舶运动控制、船舶横摇智能控制算法设计的核心依据。建模方法以机理建模与辨识建模相结合为主，机理建模以牛顿运动定律为基础，综合考虑惯性力、船体黏性力、桨力、舵力及风浪流干扰力的动力学平衡，通过力与力矩的平衡关系构建多自由度微分方程组，具有明确的物理可解释性，但依赖大量的模型试验与实船试验数据，试验成本高、周期长；辨识建模基于系统输入输出数据，通过系统辨识方法估计模型参数，建模效率高，但对数据质量要求严苛，且难以解释模型的物理意义。

船舶在实际航行中，其动态特性会随航速、吃水、装载状态的变化而变化，即**船舶动态特性的时变性**，而传统建模方法多基于“定常特性”，难以精准表征船舶的时变动态特性，这一问题在船舶横摇控制、无人船舶运动控制中会直接导致控制算法的适配性下降。因此，**机理建模的物理可解释性与辨识建模的数据驱动高效性如何深度融合**，成为船舶运动建模技术发展的核心问题，融合物理机理与数据驱动的混合建模方法，成为解决这一问题的重要方向，而如何确定二者的融合边界、提升混合模型对船舶不同航行工况、不同海况的适应性，仍需进一步研究。

（二）控制策略与算法

船舶运动控制策略与算法的发展，随控制理论的进步不断升级，可划分为PID控制、自适应控制、智能控制三个阶段，而船舶横摇运动控制、无人船舶运动控制的研究则推动了事件触发、近端策略优化等新型控制策略的应用，各阶段的算法均体现出理论特性与工程需求的适配性。20世纪20-70年代，机械式、电气式、电子式PID自动舵成为主流，PID控制因简单可靠、调试方便、物理意义明确的特点，至今仍在实船中广泛应用，也是船舶横摇控制、无人船舶运动控制的基础算法；70-90年代，自适应自动舵问世，能自动调节参数以适应被控对象的动态变化，提升了控制系统对船舶特性与环境干扰的适应性，成为船舶姿态控制、无人船舶提升控制鲁棒性的重要方法。90年代后，计算机技术的发展推动了神经网络、模糊控制、 H_∞ 鲁棒控制、变结构控制等智能控制算法的研究与应用，让控制系统具备自学习、自整定能力；近年来，强化学习、事件触发等新型控制方法的研究取得重要进展，为船舶运

动控制带来了新突破：事件触发控制为无人船舶解决通信资源有限、控制指令冗余等问题提供了新路径，通过按需触发控制指令，有效节约了无人船舶船岸通信、船间通信的资源成本；基于强化学习的近端策略优化算法，无需精准的船舶数学模型，通过与环境的交互学习实现控制策略的自主优化，能有效提升船舶横摇控制系统在复杂波浪干扰下的适应性与控制效果，成为船舶姿态智能控制的重要研究方向。但当前智能控制算法、事件触发控制、近端策略优化等新型方法虽在理论上具有先进性，却未在实船中得到大规模应用，**理论先进性与工程实用性的脱节**成为核心问题：一方面，海洋环境的复杂性与随机性，使得新型控制算法的训练与验证难以覆盖所有工况，算法鲁棒性难以保证；另一方面，部分新型算法的“黑箱特性”“触发条件复杂”“学习过程耗时”等问题，导致其故障诊断与维护难度大，不符合航运行业对控制系统“可靠性、可维护性、实时性”的核心要求。当前，复合 PID 控制（PID+自适应/模糊/自整定）、事件触发与自适应结合的复合控制策略、近端策略优化与传统姿态控制融合的混合算法，成为船舶运动控制的重要选择，兼顾了传统算法的可靠性与新型算法的优化性，而如何根据船舶的实际航行海况与状态，实现控制算法的自适应切换与参数自整定，成为算法研究的重要方向。

（三）检测与导航技术

检测与导航技术是船舶运动控制的“感知器官”，为控制系统提供船舶位置、航向、航速、姿态及周边环境信息，其精度与实时性直接决定控制效果，更是无人船舶实现自主感知、自主决策，船舶横摇控制实现精准姿态检测的基础。核心检测与导航设备包括陀螺罗经（电罗经）、计程仪、全球卫星导航系统（GPS、北斗 BDS、格洛纳斯、伽利略）、ARPA 数字雷达、AIS 自动识别系统、船舶姿态传感器等。其中，北斗卫星导航系统已实现全球组网，定位精度达 10 米，速度精度 0.2 米/秒，于 2014 年获得国际海事组织认可，成为船舶导航的重要支撑；AIS 与 ARPA 雷达则实现了船舶间信息交互与周边目标监测，为无人船舶自动避碰提供数据支持；姿态传感器则为船舶横摇、纵摇控制提供精准的姿态与角速度数据，是姿态控制系统的重要数据来源。

该技术方向的核心矛盾在于**设备精度与抗干扰能力的平衡**：卫星导航系统在开阔海域定位精度高，但在港口、桥区、峡谷等遮蔽区域易受信号遮挡，定位精度下降甚至失去定位；ARPA 雷达易受海浪、雨雪等环境因素干扰，产生虚假目标；AIS 存在信息更新延迟、部分船舶未开启的问题；姿态传感器则易受船舶推进系统、波浪冲击的干扰，导致检测数据存在噪声，这些问题会直接导致船舶控制的感知信息失真，进而影响运动控制决策的准确性。因此，通过多传感器信息融合，弥补单一设备的不足，实现精度与抗干扰能力的双重提升，成为检测与导航技术发展的核心方向，而不同设备、不同厂家的信息格式标准兼容问题，也成为制约多传感器信息融合在船舶运动控制中应用的实际障碍。

（四）控制系统集成技术

船舶运动控制系统为分层递阶式的人-机控制系统，由任务规划层、调度层、控制策略层、控制执行层与信息反馈层构成，各层级通过信息反馈形成闭环系统，而控制系统集成技术的核心是实现各子系统的协同工作与信息互通。对于无人船舶而言，其控制系统集成更强调“无人工干预”下的各子系统自主协同；对于船舶横摇等姿态控制系统而言，其集成则需实现姿态检测、算法运算、执行机构控制的无缝衔接，提升控制的实时性。综合船桥系统（IBS）是控制系统集成的典型代表，以电子海图信息显示系统（ECDIS）为核心，融合导航、操舵、通信、监控等多系统信息，实现船舶航行的综合监视与控制，大幅提升了航行自动化水平与操控效率，也是无人船舶控制系统集成的核心框架。控制系统集成的核心问题在于**功能集成度与系统可靠性的权衡**：功能集成度越高，系统智能化水平越高，能为船舶提供更全面的感知与控制能力，但系统复杂度也随之提升，各子系统耦合性增强，一旦某个子系统出现故障，可能引发连锁反应，影响整个控制系统的可靠性。而无人船舶缺乏人工实时干预、

船舶横摇控制对实时性要求高，系统故障的影响会被进一步放大。

航运行业对航行安全的极致追求，决定了系统可靠性始终处于优先地位，因此，在提升功能集成度的同时，建立完善的故障诊断、容错控制与冗余备份机制，成为船舶运动控制系统集成技术的核心研究内容。

5. 船舶运动控制发展的核心思辨与趋势

（一）领域发展的核心思辨

船舶运动控制在技术不断创新的同时，始终面临着一系列核心矛盾与思辨性问题，这些问题既是领域发展的挑战，也是技术突破的方向，而无人船舶运动控制、船舶智能姿态控制的研究则让这些矛盾更加凸显，贯穿于研究与应用的全过程。

其一，**理论研究与工程实用的边界界定**。当前部分船舶运动控制研究过于追求算法的复杂性与模型的精细化，如过度复杂的事件触发机制、多维度耦合的强化学习算法，却忽视了船舶的计算能力、通信资源、维护成本与航运行业的实际需求，导致研究成果难以落地。船舶运动控制的研究始终需坚持“工程导向”，理论创新的出发点与落脚点应是解决实际航行中的控制问题，而非单纯的技术突破，需在理论深度与工程实用性之间找到最优解，即使是近端策略优化、事件触发等新型控制算法，也应简化实现逻辑、提升工程适配性，兼顾实船的应用条件。

其二，**自主化发展与人工干预的角色定位**。无人船舶运动控制技术的发展并非意味着“完全替代人工”，海洋环境的复杂性、随机性与航行场景的多样性，决定了现阶段无人船舶技术难以应对所有突发状况，人工远程干预仍是保障航行安全的最后一道防线。同时，船舶横摇等智能姿态控制系统虽能自主适应复杂海况，但在极端波浪干扰下，仍需人工介入调控。如何界定无人船舶自主控制与人工远程干预的边界，设计合理的人机交互机制，实现“自主控制”与“人工干预”的无缝切换，让人与机器形成优势互补，成为船舶运动控制技术发展的重要问题，未来的船舶控制系统必然是“人机共融”的系统，而非“完全无人”的系统。

其三，**技术创新与标准法规的协同推进**。当前智能船舶、无人船舶的相关标准与法规仍处于探索阶段，滞后于无人船舶运动控制、船舶智能姿态控制技术的研发速度，成为制约技术产业化的重要因素。技术发展与标准法规之间应是协同发展、相互促进的关系：船舶运动控制的技术研发为标准法规的制定提供实践基础，标准法规为技术的产业化应用提供制度保障。需加强政、产、学、研的协同合作，加快无人船舶、船舶智能控制系统相关标准、法规与公约的制定，明确新型控制算法的应用规范、无人船舶的航行规则，实现技术发展与标准法规的同步推进。

其四，**单船控制与海洋交通系统的协同发展**。当前船舶运动控制的研究多聚焦于单船的控制与自主航行，而实际海洋交通是由多艘船舶、港口、航道、海事监管机构构成的复杂系统。单船无人船舶运动控制技术、智能姿态控制技术若不能与海洋交通系统协同，可能引发船舶间避碰冲突、航道资源争夺等问题，影响整个海洋交通系统的安全性效率。因此，船舶运动控制需从“单船自主”向“海洋交通系统协同”发展，实现无人船舶控制、船舶智能控制与海洋交通调度、海事监管的深度融合。

（二）领域未来发展趋势

结合技术发展现状与行业需求，船舶运动控制技术将朝着**精细化、智能化、自主化、协同化、低碳化**方向发展，无人船舶运动控制、船舶智能姿态控制将成为核心研究载体，近端策略优化、事件触发等新型控制方法的工程化应用，多技术融合与多学科交叉将成为核心发展动力。

一是控制技术的精细化，重点围绕船舶横摇、纵摇等姿态控制开展精细化水动力分析与建模，结合减摇附体的结构优化与新型控制算法的融合，提升船舶姿态控制的精度与稳定性；同时针对不同作业类型、不同航行场景的无人船舶，建立个性化的运动控制模型，实现船舶

运动的精准调控。

二是控制算法的智能化与实用化,进一步推动近端策略优化、事件触发、自适应、神经网络等新型控制方法与传统 PID 算法的融合,研发具有自适应、自学习、自整定能力的复合控制算法;通过大数据与机器学习,让控制系统能自主适应海洋环境与船舶动态特性的变化,同时简化新型算法的实现逻辑、优化算法训练过程,提升其可解释性、实时性与工程实用性,推动近端策略优化、事件触发等算法在实船中的应用。

三是航行模式的自主化,加快无人船舶运动控制技术的研发与试验,提升环境智能感知、多目标决策、智能避碰、自动靠离泊等核心技术的成熟度,同时完善无人船舶的测试体系与应用场景,逐步实现从特定场景自主航行向全场景自主航行的突破。

四是系统运行的协同化,推动无人船舶与港口、海事、航保等岸基机构的船岸协同,实现船舶航行信息与岸基调度信息的实时互通;开展无人船舶编队运动控制技术研究,实现多艘无人船舶的协同航行、协同作业;推动多传感器、多子系统的信息协同融合,提升船舶运动控制系统的整体性能,实现单船控制与海洋交通系统的深度协同。

五是发展理念的低碳化,将能效控制融入船舶运动控制全过程,针对无人船舶、普通商船的动力特点,通过航速、航向的优化调控,结合推进系统、减摇系统的节能控制,降低船舶航行的能耗与碳排放,实现船舶运动控制的经济性与环保性相统一,契合航运行业绿色低碳的发展趋势。

6. 结语

船舶运动控制作为海事工程领域的核心技术,历经数百年的发展,已从简单的人工操船发展为多学科融合、多系统协同的智能控制体系,其研究与应用始终围绕“安全、经济、快速”的航行核心目标,不断突破海洋环境与船舶动力学系统带来的多重挑战。从基础的航向、航速控制,到专项的减摇、动力定位控制,再到前沿的无人船舶运动控制、智能姿态控制,船舶运动控制的研究内容不断丰富,技术体系不断完善;事件触发、近端策略优化等新型控制方法的融入,也为领域发展注入了新的活力,为解决传统控制技术的痛点问题提供了全新路径。在技术发展的同时,我们也需保持思辨性思维,正视领域发展中存在的理论与工程、精度与鲁棒性、自主化与人工干预、技术与标准的多重矛盾,坚持“需求导向、工程导向”的研究理念,让技术创新服务于航运行业的实际需求。未来,随着人工智能、5G 通信、卫星导航、大数据等技术的进一步融合,以及产学研协同的不断深化,船舶运动控制技术将朝着精细化、智能化、自主化、协同化、低碳化方向持续发展,无人船舶运动控制技术、船舶智能姿态控制技术的工程化、产业化应用也将逐步落地,为全球航运业的智能化、绿色化发展提供核心技术保障,同时也将推动船舶运动控制学科体系的不断完善与创新。

参考文献

- [1] 何佳乐. 船舶减纵摇附体艏鳍水动力分析与运动控制模型研究[D]. 黑龙江:哈尔滨工程大学, 2024.
- [2] 李晨曦. 基于事件触发的无人船舶运动控制研究[D]. 广西:广西大学, 2022.
- [3] 姜正尉, 张显库, 王新屏. 基于 H_{∞} 回路成形的舵鳍联合鲁棒控制[J]. 船海工程, 2010, 39(4):117-120. DOI:10.3963/j.issn.1671-7953.2010.04.037.
- [4] 邹远停, 徐文华, 焦甲龙. 基于近端策略优化算法的船舶横摇运动控制系统与试验研究[J]. 振动与冲击, 2025, 44(18):140-145, 179. DOI:10.13465/j.cnki.jvs.2025.18.015.
- [5] Kongsberg Maritime. AutoChief 600 Technical Manual. Kongsberg, 2010
- [6] Lloyd's Register. ShipRight Procedure for Autonomous and Remote Control Systems. LR, 2022
- [7] DNV GL. Energy Transition Outlook 2023. DNV, 2023

评价表					
题目名称		船舶运动控制技术发展与研究探析			
学生姓名		李济轩	学号	2220233878	
序号	评价项目	指标		满分	评分
1	按期完成、选题质量	按期完成、按要求提交作业；选题符合作业要求。		20	
2	资料检索能力	资料选取恰当，难易程度合适；反映船舶运动控制研究现状		20	
3	综合分析能力	阅读资料广泛，综合分析较好，内容有一定的深度		40	
4	规范性	条理清晰，文理通顺，格式、版面规范，参考文献恰当		10	
5	创新能力	有创新意识，对前人的工作有独立的认识、见解或创新		10	
总分				100	
备注					